

浙江宁波“5·6”“高诚 2”轮与“COSCO FUKUYAMA”轮碰撞事故调查报告

1 事故简况

2016年 5月 6日 1547时左右，香港籍散装化学品船 / 油船“高诚 2”轮从舟山空载驶往印度尼西亚途中，与从宁波驶往深圳的巴拿马籍集装箱船“COSCO FUKUYAMA”轮在宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制第 3分道通航制出口通航分道附近水域（概位 29° 50′ .2N/122° 12′ .2E）发生碰撞，造成“高诚 2”轮船首球鼻首局部受损，“COSCO FUKUYAMA”轮左舷船中附近局部破损，左舷第 5压载水舱破损进水，左舷第 4重油舱破裂，约 0.3立方米燃油泄漏，事故未造成人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

2 船舶、船员概况

2.1 船舶概况

2.1.1 船舶主要技术数据和情况

船 名	高诚 2	COSCO FUKUYAMA
船籍港	香港	PANAMA
呼 号	VRGE8	3EAB
IMO编号	9571210	9400306
船舶种类	散装化学品船 / 油船	集装箱船
船体材料	钢质	钢质
总 吨	12320	40165

净 吨	6056	24450
船长（米）	140.390	245.16
船宽（米）	24.000	32.25
型深（米）	12.600	15.59
主机功率	5180KW	37061.28KW
建成时间	2010	2009

2.1.2船舶持证情况

（1）“高诚 2”轮持有中国香港海事处签发的船舶国籍证书、最低安全配员证书；持有 BUREAU VERITAS签发的船舶入级证书、DOC副本、SMC证书、国际防止油污证书、国际载重线证书、货船设备安全证书、货船构造安全证书、货船无线电安全证书、国际吨位证书（1969），以上证书均在有效期内。

（2）“COSCO FUKUYAMA”轮持有巴拿马主管机关签发的船舶国籍证书、最低安全配员证书；持有 ABS签发的入级证书、国际载重线证书、货船构造安全证书、货船无线电安全证书、货船设备安全证书、国际吨位证书（1969）、国际防止油污证书、DOC副本、SMC证书等，以上证书均在有效期内。

2.2船员情况

2.2.1“高诚 2”轮

该轮本航次共配备船员 21 名，均为中国籍船员，船舶配员符合该轮持有的《最低安全配员证书》要求，事发时驾

驶台主要值班人员情况如下：

夏某某，船长，男，40岁，持有上海海事局签发的船长证书，有效期至2020年5月7日。事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

张某某，二副，男，32岁，持有上海海事局签发的二副证书，有效期至2020年5月25日。事发时在驾驶台协助了望。

钟某某，三副，男，36岁，持有广东海事局签发的三副证书，有效期至2018年8月30日。事发时在驾驶台协助了望。

张某，值班水手，男，24岁，持有上海海事局签发的值班水手证书，有效期至2057年1月22日。事发时在驾驶台操舵。

2.2.2“COSCO FUKUYAMA”轮

该轮本航次共配备船员21名，其中20名为菲律宾籍，1名为孟加拉国籍，船舶配员符合该轮持有的《最低安全配员证书》要求，事发时驾驶台主要值班人员情况如下：

吕某某，引航员，男，50岁，宁波引航站一级引航员。事发时在驾驶台引领船舶。

GREG **，船长，男，59岁，持有菲律宾主管机关签发的船长证书，持有巴拿马主管机关签发的适任证书背书，证书在有效期内。事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

ROGELIO **, 二副, 男, 35 岁, 持有菲律宾主管机关签发的二副证书, 持有巴拿马主管机关签发的适任证书背书, 证书在有效期内。事发时在驾驶台协助了望。

ARTHUR **, 值班水手, 男, 26 岁, 持有菲律宾主管机关签发的值班水手证书, 长期有效。事发时在驾驶台操舵。

3 气象海况

事发水域能见度良好; 东南风, 风力 3 级左右, 大潮汛, 落潮流, 流向东南, 流速 3 节左右。

4 事故经过

4.1 “高诚 2” 轮

2016 年 5 月 6 日 1505 时左右, 该轮空载从舟山马峙锚地起锚, 计划经虾峙门航道出口驶往印尼。开航后驾驶台 2 台雷达开启, 显示方式一台为船艏向上, 另一台为北向上, 量程均为 3 海里; 两台 VHF 开启, 分别保持 08 16 频道守听; 一台电子海图开启, 2 台 GPS 开启。驾驶台有船长、二副、三副和一名水手, 由船长负责指挥操纵船舶。

1530 时左右, 该轮航行至概位 $29^{\circ} 52' .6N/122^{\circ} 13' .5E$, 航向 218° 左右, 航速 9.8 节左右, 主机为“前进一”状态。1 分钟后该轮向宁波 VTS 汇报动态, 宁波 VTS 提醒其虾峙门航道有大量船舶进口, 请提前和相关船舶联系。

1535 时左右, 该轮航行至概位 $29^{\circ} 51' .8N/122^{\circ} 13' .3E$, 航向 190° 左右, 航速 10.0 节左右, 船长通过目

视和雷达首次发现“COSCO FUKUYAMA”轮，当时“COSCO FUKUYAMA”轮位于该轮右舷约 90° ，距离约2海里。

1539 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 51' .2N/122^{\circ} 13' .0E$ ，航向 204° 左右，航速 10.0 节左右，该轮与“新徐州”轮在 VHF 上取得联系并达成两船红灯过。该轮距 1#警戒区东南角（ $29^{\circ} 50' .8N/122^{\circ} 12' .7E$ ）约 0.3 海里。此时“COSCO FUKUYAMA”轮位于其右舷约 80° 方位，距离约 1.2 海里。

1540 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 51' .0N/122^{\circ} 12' .9E$ ，航向 218° 左右，航速 9.2 节左右，距 1#警戒区东南角约 0.2 海里，与“COSCO FUKUYAMA”轮距离约 1.1 海里。该轮与“COSCO FUKUYAMA”轮建立起 VHF 通话，并达成了跟着“COSCO FUKUYAMA”轮后面出口的协议。

1541 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 50' .9N/122^{\circ} 12' .8E$ ，航向 221° 左右，航速 9.3 节左右。该轮船长下令“微速进”，并通过 VHF 与进口船“新徐州”轮联系：“新徐州，我先慢个车，我让前面的箱子船先过，再转过来，我们红灯过”，“新徐州”轮同意。

1542 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 50' .8N/122^{\circ} 12' .6E$ ，航向 222° 左右，航速 8.9 节左右。此时“COSCO FUKUYAMA”轮位于其右舷约 65° 方位，距离约 0.6 海里。“COSCO FUKUYAMA”轮呼叫该轮，要求“高诚 2”轮控制一

下速度。“高诚 2”轮回复已经是最慢车了，并要求“COSCO FUKUYAMA”轮加速通过。

1543 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 50' .7N/122^{\circ} 12' .6E$ ，航向 220° 左右，航速 8.7 节左右。该轮停车并呼叫“COSCO FUKUYAMA”轮，要求其加速通过并向右避让，同时告知自己已停车。“COSCO FUKUYAMA”轮答复没地方可以让了。随后，该轮采取“微速倒”。

1544 时左右，该轮通过“新徐州”轮船首，航向 218° 左右，航速 8.3 节左右，倒车启动不成功。“COSCO FUKUYAMA”轮位于其右舷约 45° 方位，距离约 0.2 海里。“COSCO FUKUYAMA”轮要求其往左转向。同时该轮也要求“COSCO FUKUYAMA”轮往右转向，并表示自己的倒车启动失败。随后该轮船长下令“左满舵”并继续采取倒车，但仍无法启动。

1545 时左右，该轮拉响汽笛一长声，抛下双锚。

1546 时左右，该轮采取“正舵”。宁波 VTS 通过 VHF 提醒“高诚 2”轮注意航向，注意出口船，不要靠近上溜网重岛。

1547 时左右，该轮船艏球鼻艏与“COSCO FUKUYAMA”轮左舷船中部发生碰撞，碰前该轮航速 5 节左右。事故概位 $29^{\circ} 50' .2N/122^{\circ} 12' .2E$ 。

4.2 “COSCO FUKUYAMA”轮

2016 年 5 月 6 日 1400 时左右，引航员在宁波远东码头

登轮，准备引领该轮出港，登轮后引航员与船长交流了相关信息。1430时左右，该轮在拖轮协助下离泊。

1454 时左右，该轮离码头驶往深圳蛇口，出港时装载 2384TEU 集装箱货。出港航行期间驾驶台有引航员、船长、大副、二副和一名值班水手。驾驶台 2台雷达开启，两台雷达显示方式均为北向上，量程分别为 1.5海里和 3海里；两台 VHF开启，分别保持 08和 09频道守听；一台电子海图开启，3台 GPS开启。

1526时左右，该轮航行至 $29^{\circ} 54' .6N/122^{\circ} 09' .6E$ ，航向约 139° ，航速约 12.3节，主机处于“前进二”状态。

1530 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 53' .9N/122^{\circ} 10' .1E$ ，航向 152° 左右，航速约 14.7节，引航员首次通过雷达发现“高诚 2”轮从马峙锚地驶出，当时“高诚 2”位于该轮左舷约 40° ，距离约 3海里，随即引航员用望远镜观察“高诚 2”轮动态，继续保向保速航行。

1533 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 53' .2N/122^{\circ} 10' .4E$ ，航向约 155° ，航速约 16.3节。引航员指令将车从“前进二”改为“前进一”。

1537 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 52' .3N/122^{\circ} 11' .0E$ ，航向 154° 左右，航速 14.8节左右，该轮在 VHF08 频道呼叫“高诚 2”轮，但未能建立联系。此时“高诚 2”轮位于其左舷约 45° 方位，距离约 1.6海里。

1540 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 51' .6N/122^{\circ} 11' .3E$ ，航向 154° 左右，航速 14.0 节左右，引航员在 VHF08 频道上呼叫“高诚 2”轮，并达成“高诚 2”轮跟着本轮出港的协议。

1544 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 50' .8N/122^{\circ} 11' .8E$ ，航向 151° 左右，航速 13.2 节左右。该轮引航员下达“右满舵”的指令，但船长没有同意并接过船舶指挥权，同时向值班水手下达“把定”的指令。

1547 时左右，该轮航行至概位 $29^{\circ} 50' .2N/122^{\circ} 12' .2E$ ，航向 141° 左右，航速 10.5 节左右。该轮左舷船中部与“高诚 2”轮船艏球鼻艏发生碰撞。

5 救助概况

接到事故报后，宁波市海上搜救中心立即组织相关救助行动：一是协调 4 艘拖轮到现场应急处置；二是指令海巡艇到现场处置；三是要求 VTS 对虾峙门航道实施临时管制；四是协调引航员会商船长积极研究冲滩避险可行性及必要性，并要求船舶尽量避开航道；五是要求船公司、船东会同船长对船舶受损情况进行评估，并提出处置措施；六是协调高级别引航员到“COSCO FUKUYAMA”轮开展技术指导。之后在海巡艇、4 艘拖轮以及 4 艘清污船的现场协助下，“COSCO FUKUYAMA”轮起锚前往远东码头并于 2250 时靠妥码头。

6 事故损失情况

6.1“高诚2”轮球鼻艏局部破损。

6.2“COSCO FUKUYAMA”轮左舷船中附近局部破损，左舷第5压载水舱破损进水，左舷第4重油舱破裂，约0.3立方米燃油入海，无人员伤亡。

7 原因及过失分析

事发水域位于宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制水域，碰撞前“高诚2”轮在穿越航道，“COSCO FUKUYAMA”轮沿着航道正常出口航行，按照《宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制管理规定》第九条的规定，“高诚2”轮应主动避让“COSCO FUKUYAMA”轮。具体的原因分析如下：

7.1“高诚2”轮

7.1.1违章穿越通航分道。

事发当时该段水域通航环境复杂，1#警戒区东南和西南分别有桃花岛和上溜网重岛，可供船舶避让的水域有限，进口通航分道内有“新徐州”轮航行，出口通航分道内有“COSCO FUKUYAMA”轮驶近，但该船没有选择从1#警戒区实施穿越，而是从1#警戒区的东南角进入再穿越第三通航分道进口航道进入出口航道。

7.1.2穿越通航分道过程未采取有效避让行动。

该船作为一艘穿越通航分道的船舶有义务避让按通航分道航行的船舶。但从VTS VDR的回放资料来看，该轮在穿越通航分道过程未能及时采取减速、转向等有效避让行动

以避免与按通航分道航行的船舶形成紧迫局面。

7.1.3了望疏忽，未能对当时局面作出充分估计。

事发时正处农历大潮汛，强流。因岛屿影响，1#警戒区东南角水域的流态十分复杂，而该轮船长未能对本船面临的复杂船舶交会局面作出正确判断，及早作出减速、转向等避让措施，也未对本船遭遇强流时给船舶操纵性能带来的影响作出充分估计，致使船舶最终陷入难于操纵的困难局面。

7.1.4未采用安全航速航行。

1540时左右该轮与“COSCO FUKUYAMA”轮达成避让协议时航速约 9.2节，1544时左右该轮通过“新徐州”轮船首后，航速仍达 8.3节，致使其倒车启动失败，最终导致其不能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

7.2“COSCO FUKUYAMA”轮

7.2.1了望疏忽。

该轮驾引人员在指挥船舶沿出口航道航行过程中，未能对当时船舶所处环境和情况进行全方位的系统观察，没有对“高诚-2”轮不断接近过程中的危险局面做出充分的估计，以致两船之间的紧迫局面业已形成后，本船与上溜网重岛十分接近，船舶操纵的水域也十分有限。

7.2.2未使用安全航速航行。

该轮在考虑安全航速时未能将事发水域通航环境及船舶交通流情况、本船受强顺流影响等因素进行充分的考虑，

1530时发现来船时航速约 14.7节， 1537时航速约 14.8节， 1540时航速约 14.0节，碰撞前的航速约 10.5节，导致其发现与“高诚 2”轮构成紧迫局面时难以采取适当而有效的避碰行动并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

7.2.3未采取最有助于避免碰撞的措施。

1530 时发现来船后，该轮一直采取保向保速航行，当两船逼近至单凭让船路的行动不能避免碰撞时，未能采取最有助于避碰的行动。

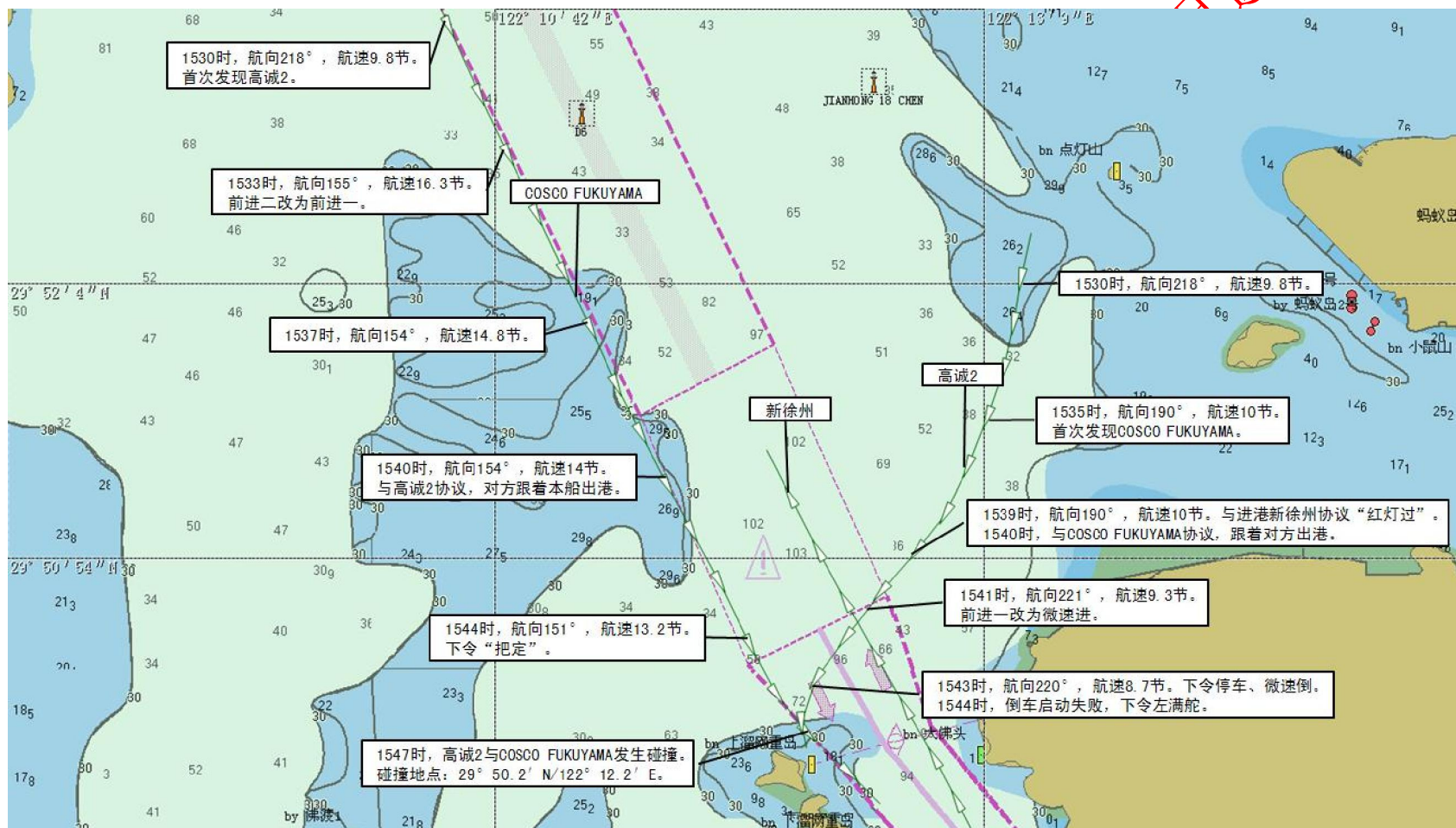
8 事故责任判定和结论

综上，本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。“高诚 2”轮的过失大于“COSCO FUKUYAMA”轮的过失，“高诚 2”轮应承担本起事故的主要责任，船长夏某某是事故的主要责任人；“COSCO FUKUYAMA”轮应承担本起事故的次要责任，船长 GREG **、引航员吕某某是本起事故的次要责任人。

由于本起事故中泄漏的燃油全部来自“COSCO FUKUYAMA”轮，“COSCO FUKUYAMA”轮对本起事故造成的污染负全部责任。

9事故调查机构：宁波海事局海巡执法支队

附件：碰撞示意图



此报告仅用于促进安全参考，不作其他用途